

StickCore Studio

Professionelles Stickmuster-Design, 2D/3D-Echtzeit-Simulation, Janome Digitizer Jr Parität & Vektor-Digitalisierung für Janome MC350E / MC500E und Tajima DST.



Modewerkstatt Knüppel — Meisterbetrieb Haute Couture

Entwickelt für Windows 10 & 11 (64-Bit) · Qt 6 & OpenGL 3.3

Stand: September 2026 · Vollständige Farbillustrationen



Inhaltsverzeichnis

1. Die Studio-Arbeitsoberfläche & der duale 2D/3D-Workflow	Kapitel 1
2. Die interaktive 2D Design-Leinwand & Vorlagen-Dimmung	Kapitel 2
3. Janome Digitizer Jr Lettering: Bogenschriften & Kerning	Kapitel 3
4. Janome Stickrahmen, Überlauf-Überwachung & Verschieben	Kapitel 4
5. Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl	Kapitel 5
6. Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation	Kapitel 6
7. MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung	Kapitel 7

Über dieses Handbuch:

StickCore Studio kombiniert die intuitive Einfachheit von *Janome Digitizer Jr* mit den fortschrittlichen Algorithmen moderner Vektor-Sticksoftware (Wilcom, Hatch, StitchArtist). Alle Funktionen sind direkt ohne Cloud-Zwang lokal auf Ihrem Rechner lauffähig.

StickCore Studio führt eine revolutionäre **Zweifeld-Architektur** ein: Links arbeiten Sie technisch präzise in der **2D Design-Leinwand**, während rechts gleichzeitig die **photorealistische 3D-Fadensimulation** die textile Haptik, Lichtreflexe und Fadenspannung berechnet.

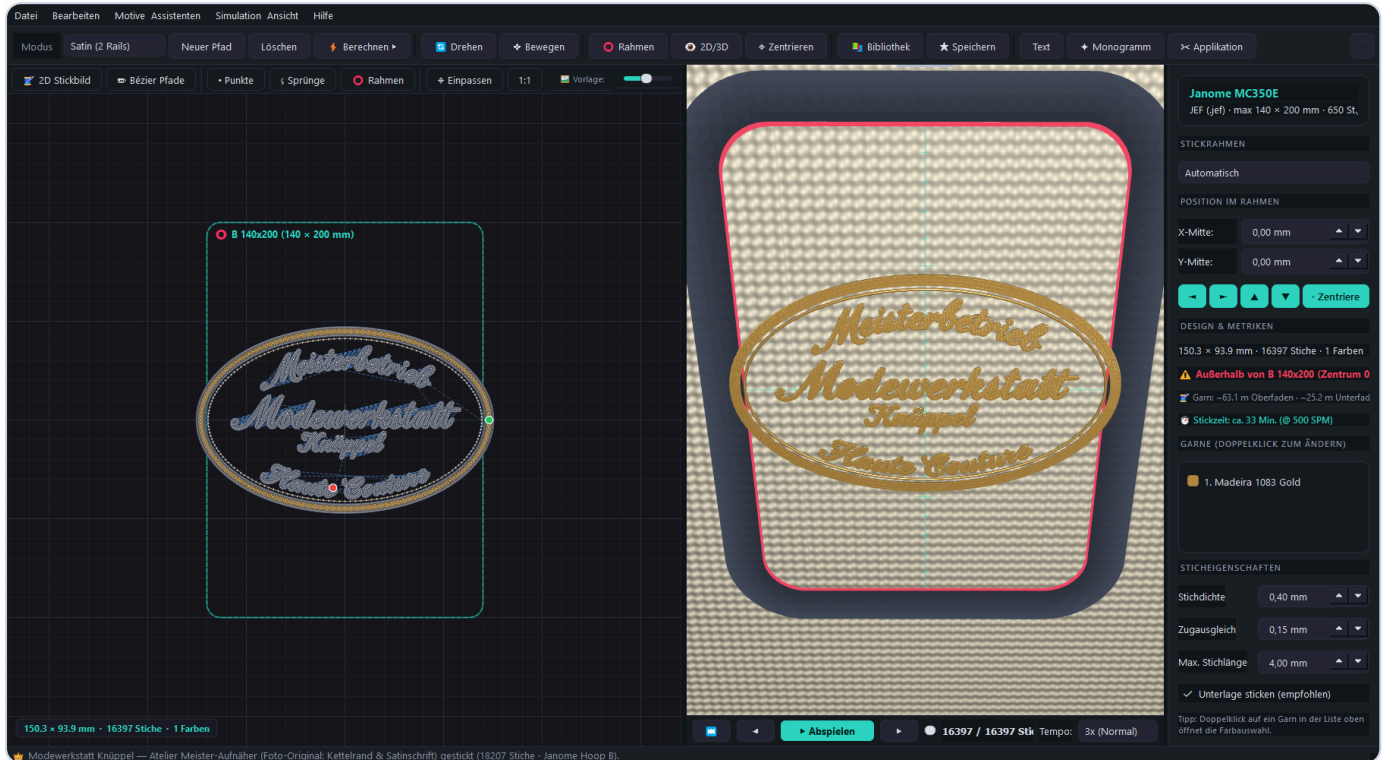


Abbildung 1.1: Das Studio-Hauptfenster mit geladenem Haute-Couture-Emblem der Modewerkstatt Knüppel.

Die drei Hauptbereiche der Benutzeroberfläche:

Bereich	Komponente	Aufgabe & Nutzen
Linker Bereich	2D Design- & Stickbild-Leinwand (Canvas2DWidget)	Visualisiert das Motiv vor und während der Simulation: Echte Nadeleinstiche, Garnfarben, gestrichelte Sprungfäden, Janome-Rahmen und Vorlagen-Dimmung.
Mittlerer Bereich	3D Photorealistische Fadensimulation (StitchGLWidget)	OpenGL 3.3 Ray-Shading mit Glanzlichtern nach Madeira Rayon/Polyneon Spezifikation, 3D-Kamera-Orbit, Playback-Transportleiste zum Abspulen des Stickvorgangs.
Rechter Bereich	Maschinen- & Eigenschafts-Panel (InfoPanel1)	Janome Rahmenauswahl, Millimeter-Positionsjustierung (X/Y), Garnfarben-Palette mit Farbstops, Stichdichte, Zugkompensation und Stickzeit-Berechnung.

Tipp zur Navigation: Mit **Strg** + **D** schalten Sie die 3D-Kamera blitzschnell zwischen isometrischer Perspektive und senkrechter 2D-Draufsicht um. Mit der **Leertaste** starten und pausieren Sie die Live-Sticksimulation!

Im linken Feld sehen Sie das Stickmuster in technischer Vollendung. Jeder einzelne Nadeleinstich wird als kreisrunder Penetrationspunkt dargestellt, Fäden werden mit abgerundeten Linienverbindungen gezeichnet und Sprungfäden sind sofort an gestrichelten Linien mit Start- (**S**) und Endmarkern (**E**) erkennbar.

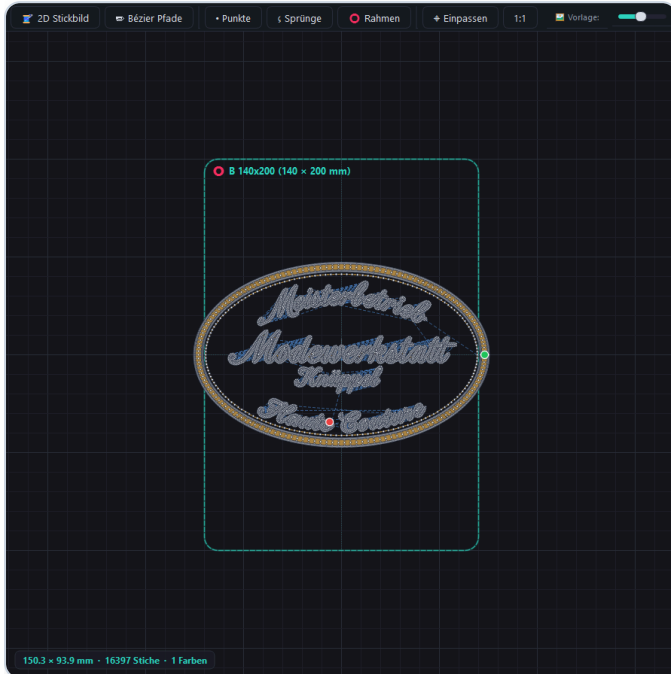


Abb. 2.1: 2D-Stickpfade mit Einstichpunkten und Janome Hoop B.

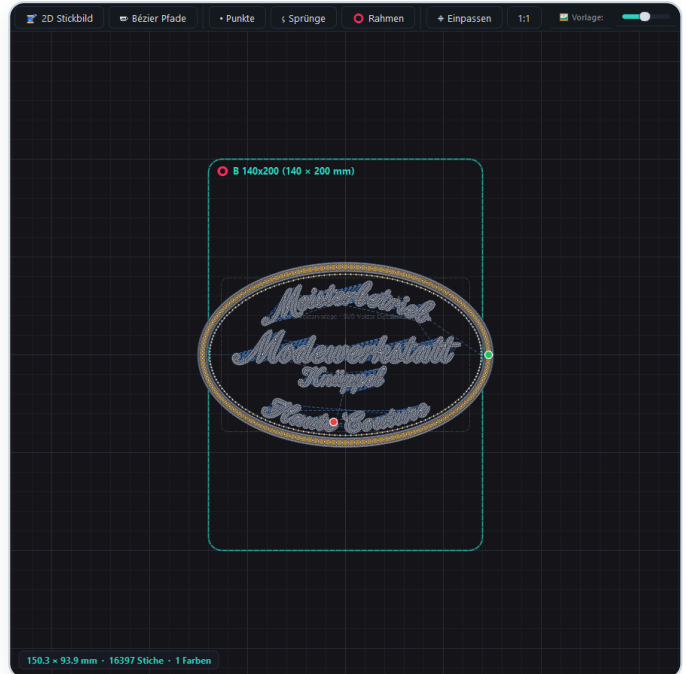


Abb. 2.2: Vorlagen-Dimmung: Originalzeichnung unter den Stichen.

Die Steuerungselemente der 2D-Werkzeugeiste:

- **[ 2D Stickbild] / [ Bézier Pfade]:** Schaltet das linke Feld zwischen der reinen Stichansicht und dem Vektorkurven-Editor um.
- **[ Punkte]:** Schaltet die Anzeige der einzelnen Nadelpenetrationen ein oder aus.
- **[ Sprünge]:** Blendet ungestickte Verbindungslinien (Jump Stitches) ein oder aus.
- **[ Rahmen]:** Zeigt die exakten Abmessungen des gewählten Janome Stickrahmens samt Fadenkreuz an.
- **[ Einpassen] & [1:1]:** Zoomt das Motiv optimal formatfüllend oder in Originalgröße (1 mm auf dem Bildschirm = 1 mm am Stoff).
- **Vorlage-Dimmung (0–100 %):** Stufenloser Schieberegler zum Einblenden und Abdimmen der geladenen Hintergrundgrafik (Fotos, SVG, Skizzen).

Warum Vorlagen-Dimmung? Wie im professionellen *Janome Digitizer Jr* (Wilcom-Engine) ermöglicht das Dimmen der Hintergrundgrafik auf ca. 40–50 % eine perfekte Beurteilung, ob Kontursäume und Satinsäulen exakt die Vorlagenkanten abdecken.

Über den Menüpunkt **Motive & Assistenten** → **Text stecken...** (**Strg** + **T**) öffnet sich das vollwertige Schrift- und Lettering-Studio mit exakter Parität zu *Janome Digitizer Jr*.

Text: StickCore Studio|

Bogenform: Bogen Oben (Arc Up)

Bogenradius: 55,00 mm

Schriftart: DejaVu Sans (Klar & Modern)

Schriftschnitt: ☒ Fett (Bold) ☒ Kursiv (Italic)

Schriftgröße: 22,00 mm

Zeichenabstand (Kerning): 1,50 mm

Neigung (Slant): 12,00°

Stick-Stil: Erhabener Satin-Rand auf Füllung (Janome Jr)

OK **Cancel**

Abbildung 3.1: Der interaktive Janome Digitizer Jr Schriftzug- und Lettering-Dialog.

Die vier Bogengrundlinien (Baselines):

Grundlinie	Verhalten & Geometrie	Einstellbare Parameter
— Gerade (Horizontal)	Klassischer geradliniger Textverlauf auf der X-Achse.	Schrifthöhe, Zeichenabstand, Kursivwinkel.
⤿ Bogen Oben (Arc Up)	Der Text wölbt sich nach oben über einen definierten Kreisradius.	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
⤿ Bogen Unten (Arc Down)	Der Text hängt in einer Schale nach unten durch (ideal für Wappenunterkanten).	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
○ Kreis (Circle)	Rundsatz um ein kreisförmiges Zentrum (z. B. für runde Vereinsabzeichen).	Kreisradius (15–300 mm), Zeichenabstand.

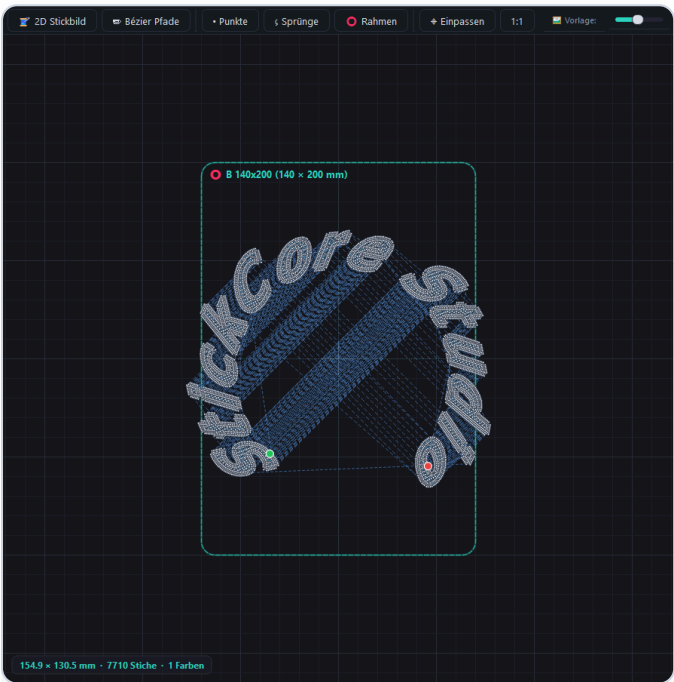


Abb. 3.2: 2D-Berechnung der Bogenschrift (Arc Up mit Tangentialdrehung).

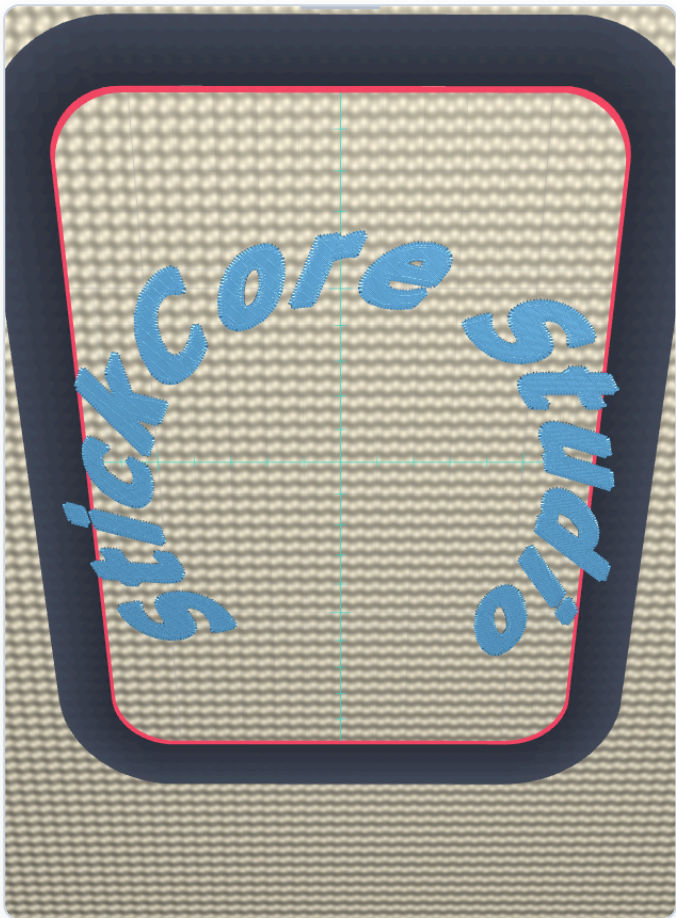


Abb. 3.3: 3D-Simulation mit erhabenem Satinstich (Raised Satin).

Professionelle Stickstile für Schriften:

1. **Erhabener Satin-Rand auf Füllung (Janome Jr):** Erstklassiger 3D-Reliefeffekt. Die Buchstabenmitte wird mit Unterlegern gestützt, die Kontur erhält dichte Satinstiche.
2. **Reine Satin-Kontur:** Feine, glänzende Satinsäulen für elegante Monogramme.
3. **Dichte Tatami-Webung:** Für große Buchstaben (> 25 mm), verhindert zu lange Fäden.
4. **Feiner Steppstich:** Filigrane Kontur-Laufstiche für kleine Etiketten und Kragenstickereien.

StickCore Studio enthält die vollständige Rahmenpalette der **Janome Memory Craft Serie** (MC350E, MC500E, MC550E, Atelier 9) mit automatischer Überlaufkontrolle.

Janome Rahmen	Nutzfläche	Janome Maschinen-Code	Idealer Einsatzbereich
HOOP C (Freiarm)	50 × 50 mm	Code 2	Socken, Ärmel, Hosenbeine, kleine Monogramme, Kragen.
HOOP A (Standard)	126 × 110 mm	Code 1	Brustlogos, Vereinswappen, Babykleidung, Servietten.
HOOP SQ14 (Quadrat)	140 × 140 mm	Code 3	Quadratische Patches, Quilts, Kissenbezüge, Mandalas.
HOOP B (Groß)	140 × 200 mm	Code 0	Rückenmotive, Taschen, Atelier-Embleme (z. B. MEF Original).
HOOP D (GigaHoop)	230 × 200 mm	Code 4	Großflächige Stickereien, Jackenrücken, Tischdecken.

Interaktives Verschieben & Überlaufschutz:

Sie können Ihr Motiv jederzeit frei auf der Stoffebene bewegen:

- **Mit der Maus in 3D:** Aktivieren Sie in der Toolbar **✚ Bewegen** (oder halten Sie **Shift** gedrückt) und ziehen Sie das Motiv direkt mit der linken Maustaste.
- **Mit Pfeiltasten:** **←**, **→**, **↑**, **↓** bewegen das Motiv in 1,0 mm Schritten (**Shift** = 5,0 mm, **Alt** = 0,1 mm).
- **✚ Zentrieren** (**Strg** + **0**): Setzt das Motiv exakt in die geometrische Mitte des Rahmens zurück.

Automatische Überlauf-Erkennung: Sobald auch nur ein einziger Nadelstich über die zulässige Grenze des Rahmens ragt, verfärbt sich der Rahmen im 2D- und 3D-Fenster leuchtend **korallenrot** und im Infopanel erscheint die Warnung „**Außerhalb des Rahmens!**“. Passt alles perfekt, leuchtet der Rahmen beruhigend **smaragdgrün**.

Digitizer Jr Transformationen:

Im Menü **Bearbeiten** oder über die Schnellzugriffstasten:

- **Horizontal spiegeln** (**Strg** + **H**) & **Vertikal spiegeln** (**Strg** + **V**).
- **90° Drehen** im Uhrzeigersinn (**Strg** + **R**) oder gegen den Uhrzeigersinn (**Strg** + **Shift** + **R**).
- **Freie Rotation:** Beliebiger Winkel von -180° bis +180° mit automatischer Neuberechnung der Bounding-Box.

Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl

Mit der **Smartphone-Upload-Funktion** (**Strg** + **U**) übertragen Sie Grafiken und Fotos kabellos in Sekundenschnelle vom Handy direkt an Ihren PC – völlig ohne Kabel, Cloud oder Drittanbieter-Apps.

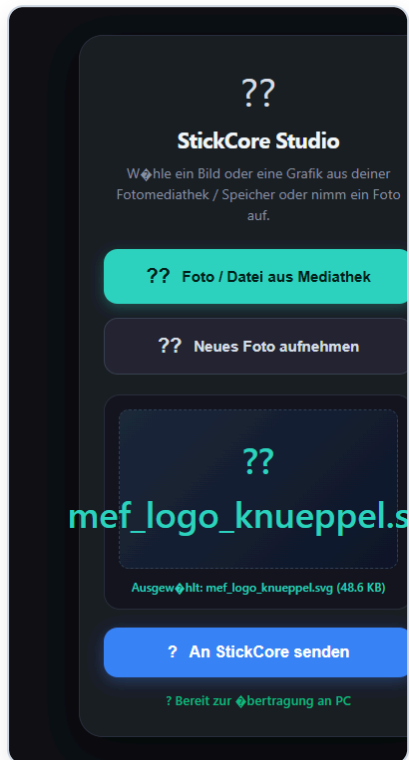


Abb. 5.1: Die responsive Smartphone-Web-App mit Mediathek- & Kamera-Auswahl.

So funktioniert der Upload in 3 Schritten:

1. Klicken Sie in StickCore auf **Handy (QR)**. Ein QR-Code öffnet sich auf dem PC-Monitor.
2. Scannen Sie den QR-Code mit der normalen Kamera-App Ihres Smartphones (beide Geräte im selben WLAN).
3. Die Web-App öffnet sich im mobilen Browser (Safari, Chrome, etc.):
 - **Foto / Datei aus Mediathek:** Wählt vorhandene Bilder, SVG-Vektoren, Downloads oder iCloud/Google Drive Dateien aus.
 - **Neues Foto aufnehmen:** Aktiviert die Kamera für spontane Schnappschüsse von Stoffmustern oder Zeichnungen.

Neu in Version 1.0 (Kein Kamera-Zwang mehr!): Frühere Versionen öffneten auf manchen Mobilgeräten automatisch die Rückkamera. Die neue Web-App bietet zwei getrennte Schaltflächen und zeigt nach der Auswahl sofort eine lokale Bildvorschau mit Dateigröße an, bevor Sie auf „**An StickCore senden**“ tippen.

Sobald das Bild am PC empfangen wird, erscheint es automatisch in der linken 2D-Leinwand und der **Click-to-Design Auto-Digitalisierer** schlägt passende Garnfarben und Sticharten vor!

Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation

Für maßgeschneiderte Stickobjekte verfügt StickCore Studio über einen vollwertigen Vektoreditor mit kubischen Bézier-Kurven, der direkt mit den mathematischen Stichgeneratoren gekoppelt ist.

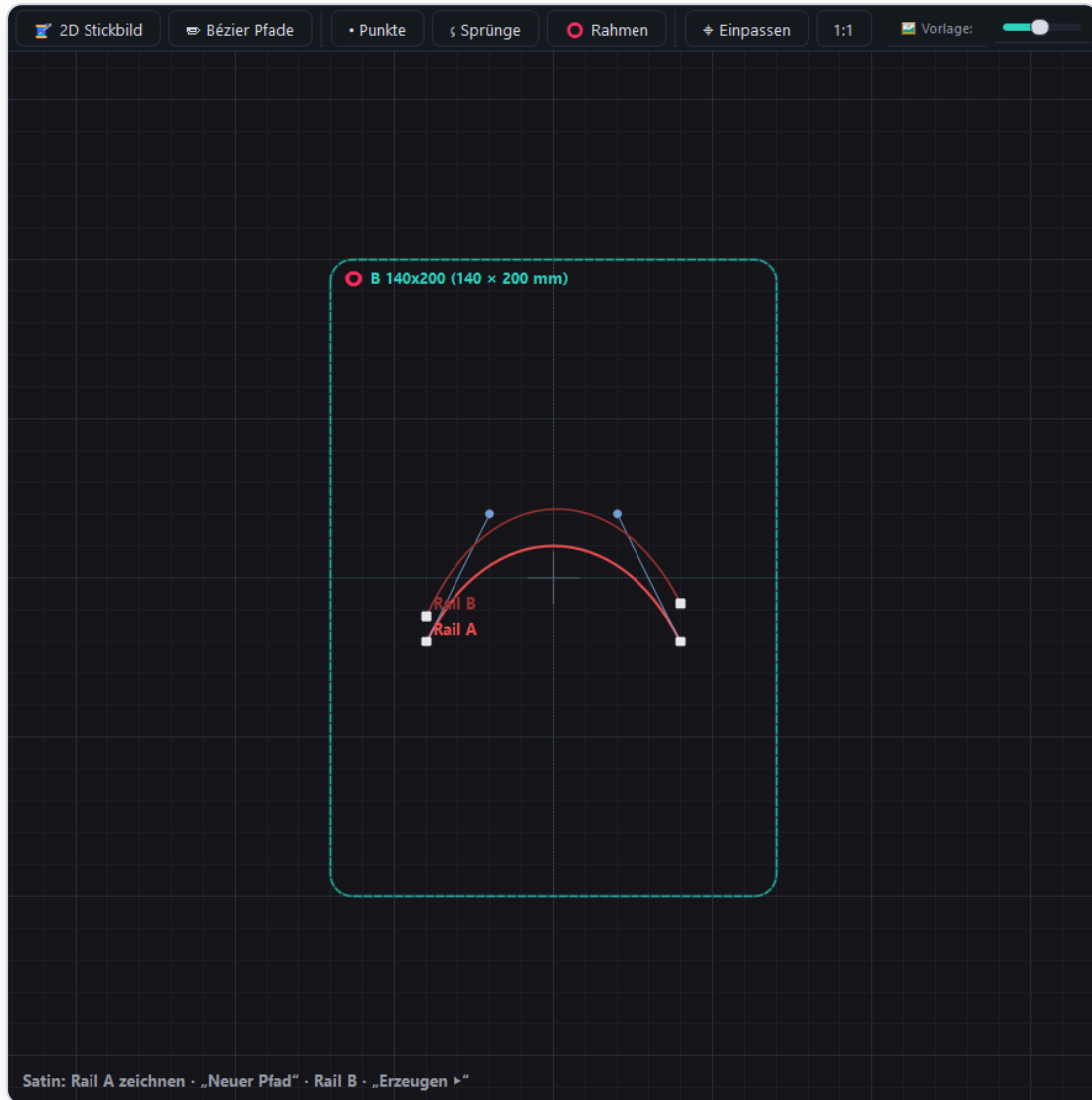


Abbildung 6.1: Bézier-Editor mit Satinsäulen-Führungsschienen (Rails) und Stützpunkten.

Die Digitalisier-Modi im Editor:

Modus	Arbeitsweise	Ergebnis & Stickart
Satin (2 Rails)	Zeichnen Sie zuerst die linke Begrenzungsschiene (Rail A) mit Kurvenpunkten, klicken Sie auf „ <i>Neuer Pfad</i> “ und zeichnen Sie die rechte Schiene (Rail B).	Erzeugt eine variable Satinsäule mit dynamischer Fadenneigung, die sich geschmeidig an die Kurven anpasst.
Tatami (Polygon)	Klicken Sie mindestens 3 Punkte für eine geschlossene Fläche. Kurventangenten können mit der Maus verzerrt werden.	Erzeugt eine dichte Webung (Tatami-Füllung) mit einstellbarem Stichwinkel (z. B. 15° bis 45°) und Kantenverriegelung.
⌘< Applikation	Zeichnen Sie die gewünschte Stoff-Applikationskontur als geschlossenes Polygon.	3-Stufen-Applikation: 1. Platzierungslinie (Heftnaht auf Grundstoff) → 2. Stoff-Befestigung (Tackdown) → 3. Satinkanten-Versäuberung.

Punkte bearbeiten: Klicken Sie auf einen Knotenpunkt, um ihn zu verschieben. Ziehen Sie an den Steuergriff-Linien (Bezier Handles), um die Krümmung der Kurve stufenlos zu glätten.

MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung

Das originale Atelier-Wappen der **Modewerkstatt Knüppel (mef)** wurde exakt nach dem realen, physischen Meister-Aufnäher aus der Vektordatei für Janome- und Tajima-Maschinen digitalisiert und steht standardmäßig über die Schnellwahltaste 🏰 **MEF Original** zur Verfügung.



Abb. 7.1: Foto-Originalgetreuer Meister-Aufnäher mit 3,8 mm Satin-Kettelrand, Akzentring & erhabener Satinschrift.

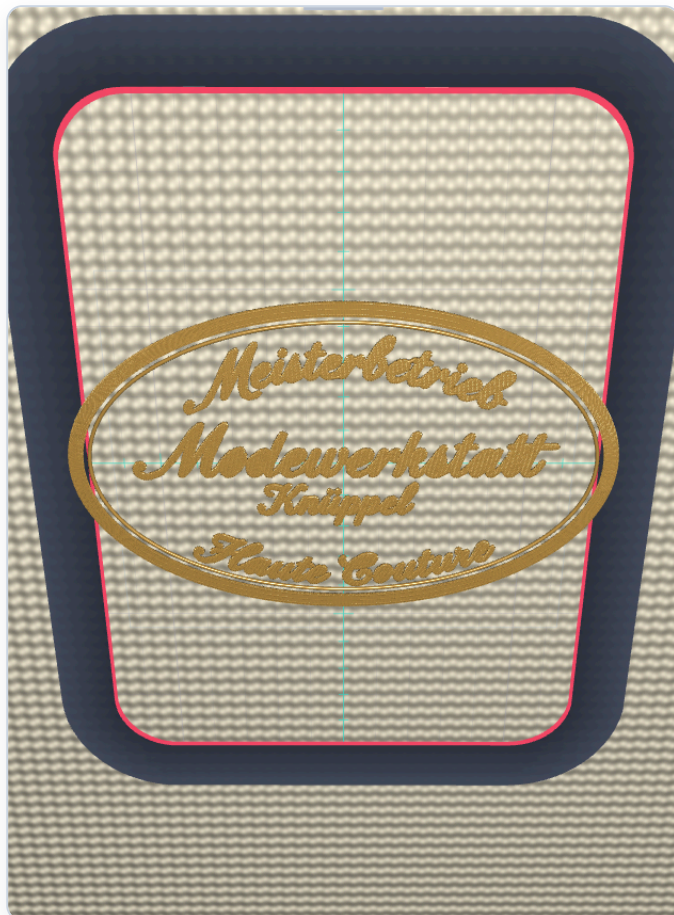


Abb. 7.2: 3D-Fadensimulation mit echtem Madeira-Goldglanz im Janome-Rahmen B.

Die 5 künstlerischen Haute-Couture Stickstile:

1. 🏰 **Meister-Aufnäher (Foto-Original: Kettelrand & Satinschrift, Standard):** Exakte Nachbildung des realen Aufnäher. Breiter 3,8 mm radialer Satin-Kettelrand mit Unterleger (Center-Track und Edge-Walk) und Zugausgleich, feiner doppelter Innenring (1,8 mm Inset) sowie solide, erhabene Satinstiche mit 45°-Stabilisierungsunterleger für alle Schriftzüge (*Meisterbetrieb, Modewerkstatt, Knüppel, Haute Couture*).
2. ✦ **Atelier Kontur-Glanz (Florentiner Schimmer):** Konzentrische Abstandstransformations-Ringe (0,40 mm Abstand, 2,4 mm Stichlänge). Im Licht schimmert der Goldfaden wie handgeführt.
3. ✨ **Zwei-Ton-Relief Gold:** Untere Schicht in *Madeira Rayon 1083* (Antikgold), obere Glanzschicht in *Madeira Rayon 1070* (Brillantgold) mit automatischem Farbstop (`SF_ColorChange`).
4. 🏰 **Königliche Meister-Tatami:** 15°-Webung mit feiner Kontur-Kantenverriegelung für extrem strapazierfähige Stickereien.
5. ➡ **Feiner Gold-Steppstich:** Filigrane Doppelnah-Laufstiche für dezente Textilveredelung.

Dateiexport & Maschinenübergabe:

- **Janome JEF Export** (**Datei → Als Janome JEF speichern...**): Erzeugt binäre JEF-Dateien mit exaktem Header (Version 0x14), Maschinengrenzen, Farbcodes und Endemarker (0x80 0x10). Kopieren Sie die Datei einfach auf einen USB-Stick in den Ordner \EMBF\ Ihrer Janome MC350E.
- **Tajima DST Export** (**Datei → Als Tajima DST speichern...**): Universelles Industrieformat mit ternärer 3-Byte-Differenzkodierung, kompatibel mit Brother, Bernina, Ricoma, Melco und Barudan.
-  **Druckblatt...** (**Datei → Produktionsblatt exportieren...**): Erstellt ein druckfertiges HTML-Produktionsdatenblatt mit Miniaturansicht, Garmlängen (Ober- und Unterfaden) und geschätzter Stickzeit.

StickCore Studio — Präzision, Kunstfertigkeit & Handwerkstradition.

Entwickelt für Modewerkstatt Knüppel. Viel Freude beim Stickten!